Unidad 7

Tratamiento de errores en los canales de comunicación de datos

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Contenido

- Causas de los errores en los canales de comunicaciones.
- Medición de los errores: BER (Bit Error Rate).
- Política empleada en el tratamiento de los errores en las redes.
- Detectar el error y eliminar el paquete.
- Detectar el error, eliminar el paquete y avisar al extremo emisor.
- Detectar el error, eliminar el paquete y pedir la retransmisión.
- Métodos para detectar errores.
- El método BCC (Block Check Character).
- El método Suma de verificación.(Checksum)
- El método CRC (Código de Redundancia Cíclica)
- Códigos auto correctores.
- Técnicas especiales de retransmisión: ARQ, FEC.
- Técnicas de retransmisión de los paquetes.

Causas de errores en las comunicaciones

- Ruido
- Atenuación
- Distorsión
- Δf insuficiente y en consecuencia $T > C$

Medición de errores

$$BER = \frac{\text{Nro. de bits erróneos recibidos}}{\text{Cantidad total de Bits Tx}}$$

Ej.: se dispone de dos enlaces E1 y E2 que tienen un BER de: 10^{-4} y 10^{-9}

Que enlace tiene una tasa de error menor?
E1 tiene un bit erróneo en 10.000 bits recibidos.
E2 tiene un bit erróneo en 1000.000.000 bits recibidos.

Que sucede si tenemos paquetes todos iguales de longitud: 5.000 bits?

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Políticas de tratamiento de errores

Los protocolos de comunicaciones, respecto al tratamiento de los errores pueden aplicar alguna de las siguientes políticas.

1. Detectar errores y eliminar paquete.

Ej. Ethernet.

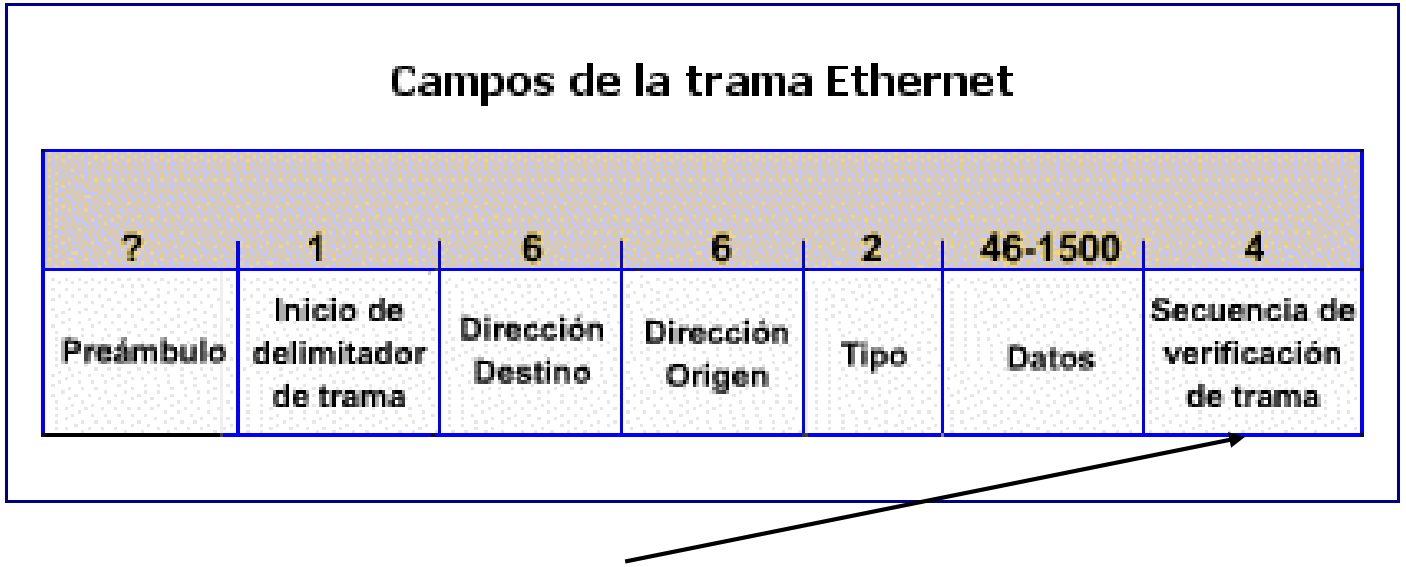
2. Detectar errores + eliminar paquete + avisar.

Ej. Protocolo IP

3. Detectar errores + eliminar el paquete + pedir la retransmisión.

Ej. TCP

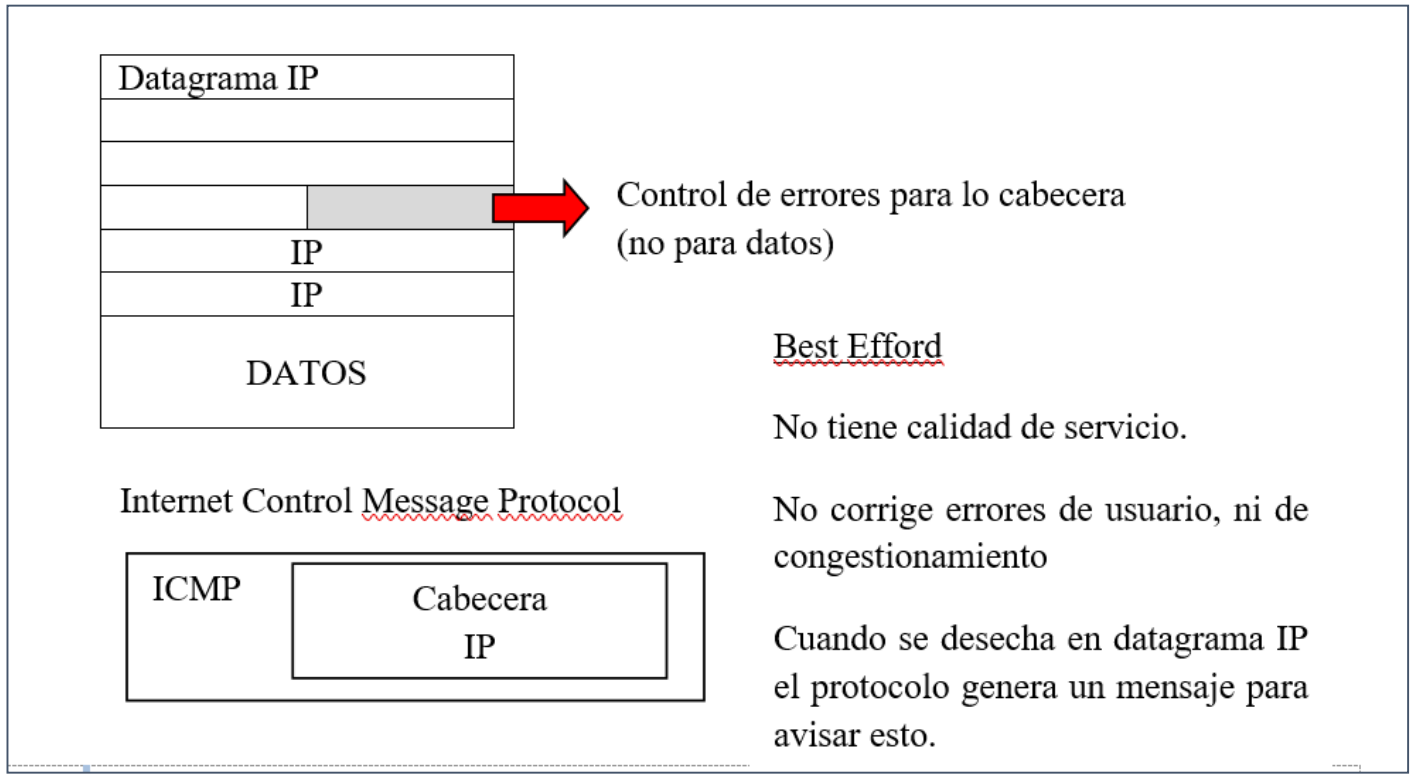
Detectar errores y eliminar paquete



Campo de 4 bytes que tiene un Protocolo CRC para la detección de errores en los campos de dirección, tipo y datos, no incluye los campos de sincronismo iniciales.

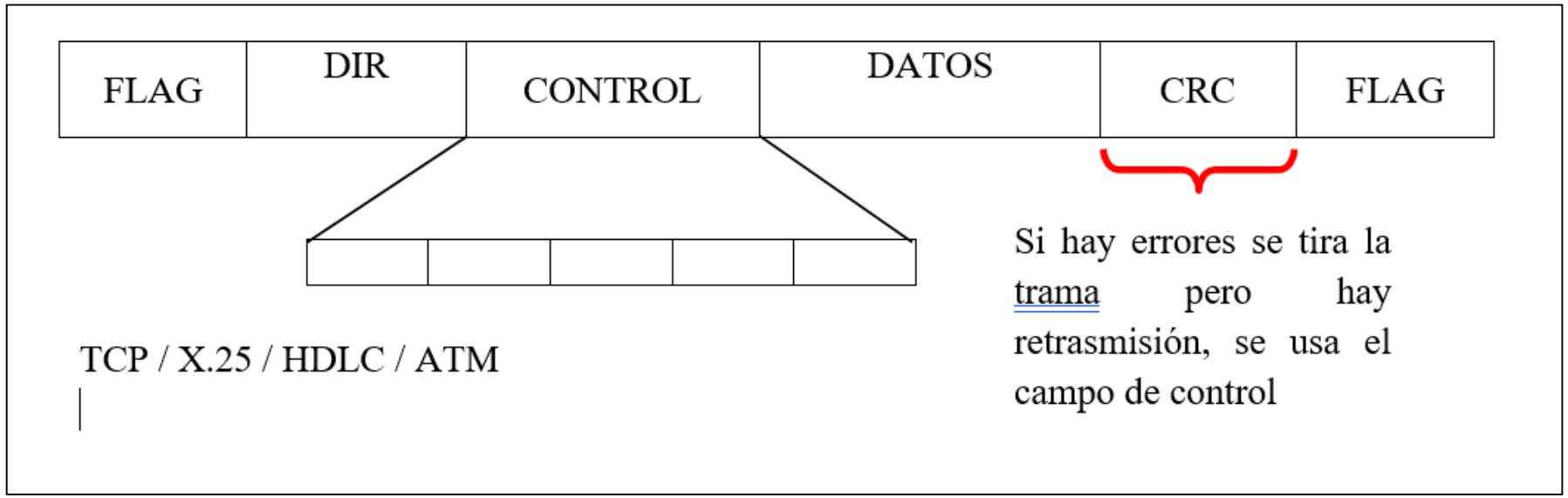
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Detectar errores + eliminar paquete + avisar



Detectar + Eliminar + Pedir retransmisión

TCP, HDLC, ATM, etc



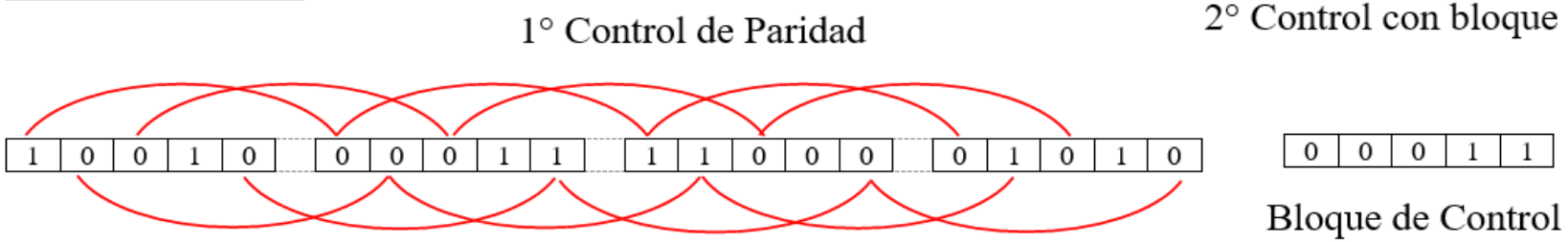
El campo de control permite individualizar la trama y pedir la retransmisión al extremo transmisor.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Métodos para detectar errores

a. BCC (Block Check Carácter)

				PAR
1	0	0	1	**0**
0	0	0	1	**1**
1	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**0**



Método suma de verificación

- Lo emplea toda la familia TCP/IP
- IP solo lo aplica a la cabecera, no a los datos.
- UDP a todo el datagrama UDP, pero no es obligatorio.
- TCP lo aplica a todo el segmento TCP y es obligatorio.

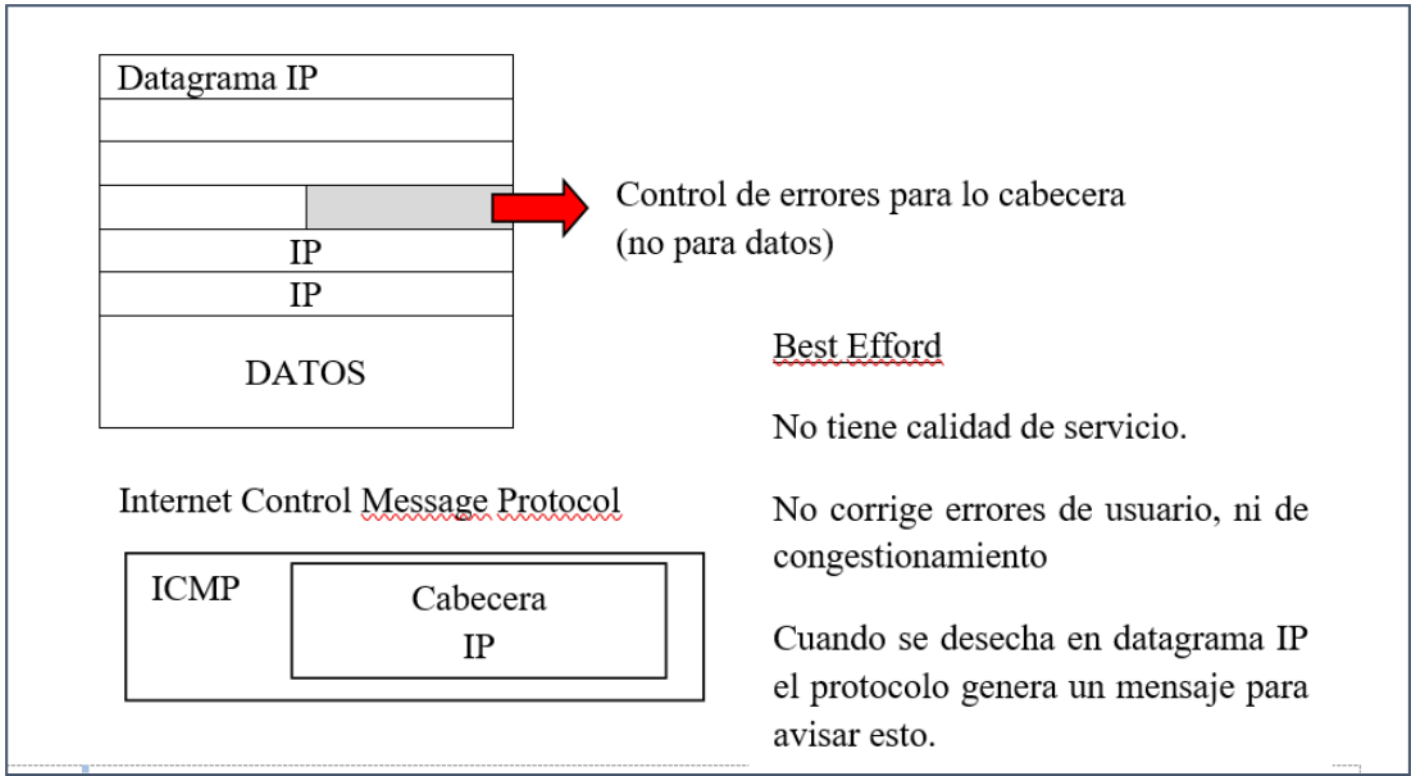
c. Checksum (Suma de Verificación)

A 0011
B 1000
C 0010
D 0101

A	0	0	1	1
B	1	0	0	0
	1	0	1	1
C	0	0	1	0
	1	1	0	1
D	0	1	0	1
	0	0	1	0
				1
	0	0	1	1 ← Suma
	1	1	0	0
	1	**1**	**1**	**1** ← Checksum

Solo se transmite el complemento a_1

Checksum aplicado a la cabecera del datagrama IP



Métodos para detectar errores

b) CRC (Código de Redundancia Cíclica)

Mx: polinomio a transmitir

Gx : polinomio generador

Rx : polinomio resto

Cx : polinomio cociente

1) Xt M(x) / G(x) = Cx + Rx

2) Tx= Mx + Rx = Mx + Rx / Gx = Cx + 0

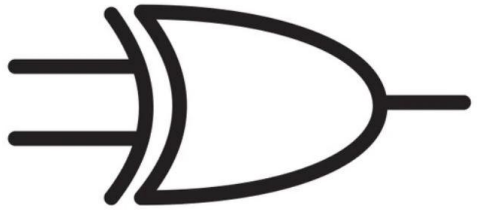
Tx Rx

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Cont. CRC

- Este método se basa en la detección de errores por medio de operaciones aritméticas con polinomios que utilizan la técnica conocida como de módulo 2 en la que no hay términos de acarreo para la suma, ni de préstamo para la resta.
- Estas operaciones son realizadas con circuitos digitales convencionales que ejecutan la función OR EXCLUSIVA.
- Ejemplo:

$$X = A \oplus B$$



Xor Gate

Tabla de la verdad para el circuito OR-Exclusiva

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$M(x) = 10010101$

$G(x) = x^3 + x^2 + 1 = 1101$

Mx								X^r		
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1							
0	1	0	0	0						
	1	1	0	1						
	0	1	0	1	1					
		1	1	0	1					
		0	1	1	0	0				
			1	1	0	1				
			0	0	0	1	1	0	0	
						1	1	0	1	
						0	0	**0**	**1**	**0**

Mx								Resto		
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1							
0	1	0	0	0						
	1	1	0	1						
	0	1	0	1	1					
		1	1	0	1					
		0	1	1	0	0				
			1	1	0	1				
			0	0	0	1	1	0	1	
						1	1	0	1	
						0	0	0	0	0

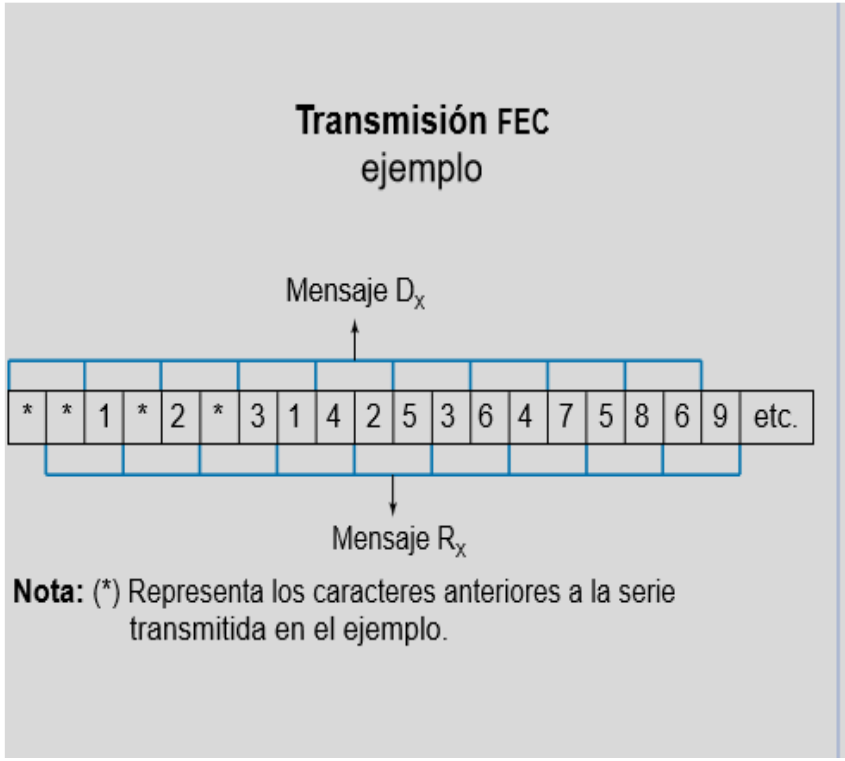
Métodos para corregir errores de transmisión

- ***Códigos auto correctores*** como los códigos de Hamming, Hagelbarger, etc. No se utilizan en aplicaciones comerciales sino para casos especiales, su dificultad radica en requerir alta redundancia y en consecuencia baja la eficiencia de la transmisión.
- ***Técnicas especiales de retransmisión*** como FEC y ARQ (Automatic Retransmission Request), tampoco se emplean en aplicaciones comerciales.
- ***Técnica de retransmisión de los paquetes***. Esta es la técnica que se utiliza en los protocolos de comunicaciones comerciales. Por ejemplo: TCP, ATM, X.25, HDLC, etc.

Ejemplo del sistema FEC

- El Sistema de Corrección de Errores hacia Adelante, también conocido como Forward Error Correction (FEC), se emplea en los casos en que *hay más de una estación receptora y no se necesitan de réplicas por parte de estas últimas. Observar que la transmisión puede ser simplex.*
- Funciona en el modo denominado diversidad de tiempo, permitiendo que cada mensaje se envíe dos veces, intercalando los caracteres en diferentes instantes.
- Consecuentemente, la estación receptora tiene dos oportunidades de recibir correctamente cada carácter.

Ejemplo del sistema FEC



Posibles operaciones del FEC

Caracteres		Operación del FEC
Serie D_X	Serie R_X	
Sin error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter
Con error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter de la serie R_X
Sin error	Con error	Se ordena imprimir el carácter de la serie D_X
Con error	Con error	Se ordena imprimir un carácter especial que indica error en la recepción